

Rapport de Stage – Développement d'Outils de Gestion

Titre (Anglais) : Development of Management Tools

Stagiaire : Maxence Bonnet

Formation : 1ère Année Ingénieur – Informatique et Cybersécurité (ICS)

École : CPE Lyon

Année Universitaire : 2024—2025

Entreprise d'accueil : Natécia (Groupe Noalys)

Maître de stage : Juliette Durousset

Période : 2 Septembre 2024 – 1 Novembre 2024 (9 semaines)

Destinataires :

- ▶ **Maître de stage :** Juliette Durousset
- ▶ **Tuteur école :** Juliette Durousset
- ▶ **École :** CPE Lyon

Mots-clés : Développement applicatif, Flutter, Python, Automatisation de workflow, Intelligence Artificielle



Résumé

| Contexte

Durant mon stage de 9 semaines au bureau administratif de Saint-Priest, j'ai observé que notre équipe de 6 personnes traitait environ 35 notes de frais durant mon stage, principalement soumises par le PDG (déplacements fréquents) et les employés (frais kilométriques, repas clients). Le processus papier prenait 20 minutes par note.

| Solution développée

J'ai développé trois applications : deux mobiles Flutter pour les notes de frais (version employé et version PDG avec export Google Sheets) et une desktop Python pour les remboursements clients. L'IA Google Gemini extrait automatiquement les données des justificatifs.

| Résultats mesurés

Sur notre équipe de 6 utilisateurs générant 185 notes annuelles : réduction du temps de traitement de 20 minutes à moins d'1 minute par note, soit 62 heures économisées et 9 250€ de coûts évités annuellement. Les 6 utilisateurs ont confirmé le gain de temps significatif.

| Limites

Applications fonctionnelles mais nécessitant encore des tests avant déploiement large.

Sommaire

Sommaire

Résumé

Table des Illustrations

Introduction

- Présentation du Stagiaire
- Présentation de l'Entreprise : Natécia
- Contexte et Enjeux du Stage
- Structure du Rapport

Application Mobile Notes de Frais Employé

- Analyse du Besoin
- Démarche Adoptée et Solutions Envisagées
- Justification des Choix Techniques
- Fonctionnement de l'Application
- Fonctions Clés Issues du Code
- Difficultés Rencontrées
- Résultats Obtenus

Application Mobile Notes de Frais PDG

- Analyse du Besoin Spécifique
- Adaptations et Fonctionnalités Clés
- Résultats

Application Desktop Gestion des Remboursements

- Analyse du Besoin
- Architecture Logicielle MVC
- Fonctions Clés Issues du Code
- Fonctionnement et Workflow de Validation
- Gestion de la Base de Données sur Réseau
- Résultats Obtenus

Conclusion

- Récapitulatif des Livrables
- Limites et Perspectives d'Évolution

Remerciements

Glossaire

Bibliographie

Annexes

- Liens vers les Dépôts de Code Source
- Annexes - Illustrations

Rapport de Stage – Maxence Bonnet • Page 3 / 42

Table des Illustrations

Annexes

Annexe A.1 - Workflow de l'application Notes de Frais	Annexe A.11 - Résultat d'export dans Google Sheets (Application PDG)
Annexe A.2 - Diagramme de Contexte C4 de l'application Notes de Frais	Annexe A.12 - Architecture de l'application Gestion des Remboursements
Annexe A.3 - Diagramme de Conteneurs C4 de l'application Notes de Frais	Annexe A.13 - Diagramme de Contexte C4 de l'application Gestion des Remboursements
Annexe A.4 - Interface principale de l'application Notes de Frais	Annexe A.14 - Diagramme de Conteneurs C4 de l'application Gestion des Remboursements
Annexe A.5 - Écran de capture/import de justificatifs	Annexe A.15 - Workflow de validation des remboursements
Annexe A.6 - Analyse IA et vérification des données extraites	Annexe A.16 - Écran de connexion de l'application Remboursements
Annexe A.7 - Notes kilométriques	Annexe A.17 - Création d'une nouvelle demande de remboursement
Annexe A.8 - Historique des notes	Annexe A.18 - Gestion des pièces jointes
Annexe A.9 - Aperçu d'une page du PDF généré	Annexe A.19 - Confirmation de paiement
Annexe A.10 - Envoi et confirmation du rapport	

1. Introduction

1.1 Présentation du Stagiaire

Je suis Maxence Bonnet, étudiant de 22 ans en première année de cycle ingénieur en Informatique et Cybersécurité (ICS) à CPE Lyon. Après un Baccalauréat STI2D spécialité SIN et un BTS SNIR, j'ai effectué ce stage de 9 semaines pour découvrir le développement d'applications en milieu professionnel. Ce stage représentait ma première expérience significative en entreprise dans le domaine du développement logiciel.

1.2 Présentation de l'Entreprise : Natécia

Natécia est un hôpital privé situé au 22 avenue Rockefeller à Lyon, spécialisé dans la santé de la femme et de l'enfant. Créé en 2006, c'est aujourd'hui la première maternité privée de la région avec plus de 2000 naissances par an.

Natécia appartient au groupe Noalys dirigé par M. Jean-Loup Durosset. Le groupe gère 5 établissements de santé dans la région. L'établissement dispose de bureaux administratifs décentralisés, notamment à Saint-Priest (1 rue Camille Claudel) où j'ai effectué mon stage.



J'ai effectué mon stage dans les bureaux administratifs de Saint-Priest, sous la supervision à distance de Mme Juliette Durousset. Travaillant en autonomie dans un petit bureau avec quelques collègues administratifs, j'ai développé des solutions pour digitaliser les processus de notes de frais et de remboursements.

| 1.3 Contexte et Enjeux du Stage

Le point de départ de ce stage était un constat alarmant sur l'inefficience des processus administratifs existants. L'analyse préliminaire a révélé que les processus de gestion des notes de frais et des demandes de remboursement, entièrement manuels et basés sur des échanges d'e-mails et de documents papier, généraient des coûts cachés considérables pour l'établissement.

Impact économique observé durant le stage

Durant mes 9 semaines au bureau de Saint-Priest, j'ai pu observer directement l'impact des processus manuels sur notre petite équipe administrative :

- ▶ **Volume réel constaté** : J'ai observé que notre équipe de 6 personnes (le PDG et 5 employés administratifs) traitait environ 35 notes de frais durant mon stage. Le PDG soumettait régulièrement ses notes, parfois plusieurs par semaine lors de ses déplacements. Chaque employé avait des frais kilométriques réguliers pour les visites clients et des frais de repas. En extrapolant sur l'année, cela représente environ **185 notes de frais annuelles** (60 pour le PDG, 25 en moyenne par employé).
- ▶ **Coût de traitement observé** : Chaque note nécessitait environ 20 minutes de traitement manuel (saisie, vérification, archivage), ce qui représente un coût de 50€ par note. Pour nos 185 notes annuelles, cela représente **9 250€ de coûts de traitement** et **62 heures de travail administratif**.
- ▶ **Impact sur les remboursements clients** : L'application de remboursements s'adresse à un public plus large - tous les clients de l'hôpital nécessitant des remboursements. J'ai constaté que le processus par email créait des délais de 30 jours en moyenne et un manque de visibilité total pour les demandeurs.

Objectifs du stage

Les objectifs de mon stage étaient simples et adaptés à mon niveau :

1. **Apprentissage technique** : Découvrir Flutter et approfondir Python dans un contexte professionnel
2. **Développement d'outils** : Créer des applications fonctionnelles pour simplifier des processus existants
3. **Autonomie** : Apprendre à gérer un projet de A à Z sans supervision constante
4. **Contribution pratique** : Fournir des outils utilisables qui apportent une amélioration concrète

Mon défi personnel était d'apprendre rapidement de nouvelles technologies et de développer, en toute autonomie, des outils qui pourraient réellement servir à l'équipe administrative.

| 1.4 Structure du Rapport

Ce rapport présente les trois applications que j'ai développées durant mes 9 semaines de stage : deux applications mobiles de notes de frais et une application desktop de gestion des remboursements. Pour chaque projet, je décrirai mon processus d'apprentissage, les difficultés rencontrées et les solutions mises en place.

2. Application Mobile Notes de Frais Employé

| 2.1 Analyse du Besoin

Le premier projet visait à dématérialiser entièrement le processus de soumission des notes de frais pour les collaborateurs de Natécia. Le cahier des charges fonctionnel était le suivant :

- ▶ Permettre la capture de justificatifs via l'appareil photo ou l'import de fichiers (images, PDF).
- ▶ Extraire automatiquement les informations clés (marchand, date, montant, TVA) grâce à une IA pour automatiser la saisie de remboursement des documents, la gestion des notes de frais étant auparavant précaires.
- ▶ Permettre à l'utilisateur de vérifier et corriger les données extraites.
- ▶ Gérer les notes de frais kilométriques.
- ▶ Conserver un historique des notes soumises et en attente.
- ▶ Générer un rapport PDF et l'envoyer par e-mail au service comptable avec les justificatifs en pièces jointes.
- ▶ Fonctionner sur iOS et Android.

| 2.2 Démarche Adoptée et Solutions Envisagées

N'ayant jamais utilisé Flutter, j'ai dû apprendre cette technologie en autonomie via la documentation et des tutoriels. J'ai choisi Flutter pour développer une seule application fonctionnant sur iOS et Android, et l'API Google Gemini pour l'extraction automatique des données des justificatifs.

| 2.3 Justification des Choix Techniques

- ▶ **Langage** : Dart (via Flutter) pour le développement mobile.
- ▶ **Framework UI** : Flutter pour sa capacité à produire des interfaces natives compilées pour iOS et Android à partir d'une seule base de code.
- ▶ **Gestion de l'état** : [Riverpod](#) , pour une gestion d'état réactive, robuste et scalable.
- ▶ **Analyse IA** : API [Google Gemini](#) , pour ses capacités avancées en analyse de documents et extraction d'informations structurées.
- ▶ **Stockage local** : Base de données NoSQL [Hive](#) , très performante et bien intégrée à l'écosystème Flutter, pour stocker l'historique des notes de frais.
- ▶ **Envoi d'e-mails** : Bibliothèque [mailer](#) pour l'envoi des rapports en tâche de fond.

2.4 Fonctionnement de l'Application

L'application suit une architecture structurée documentée selon le modèle C4.

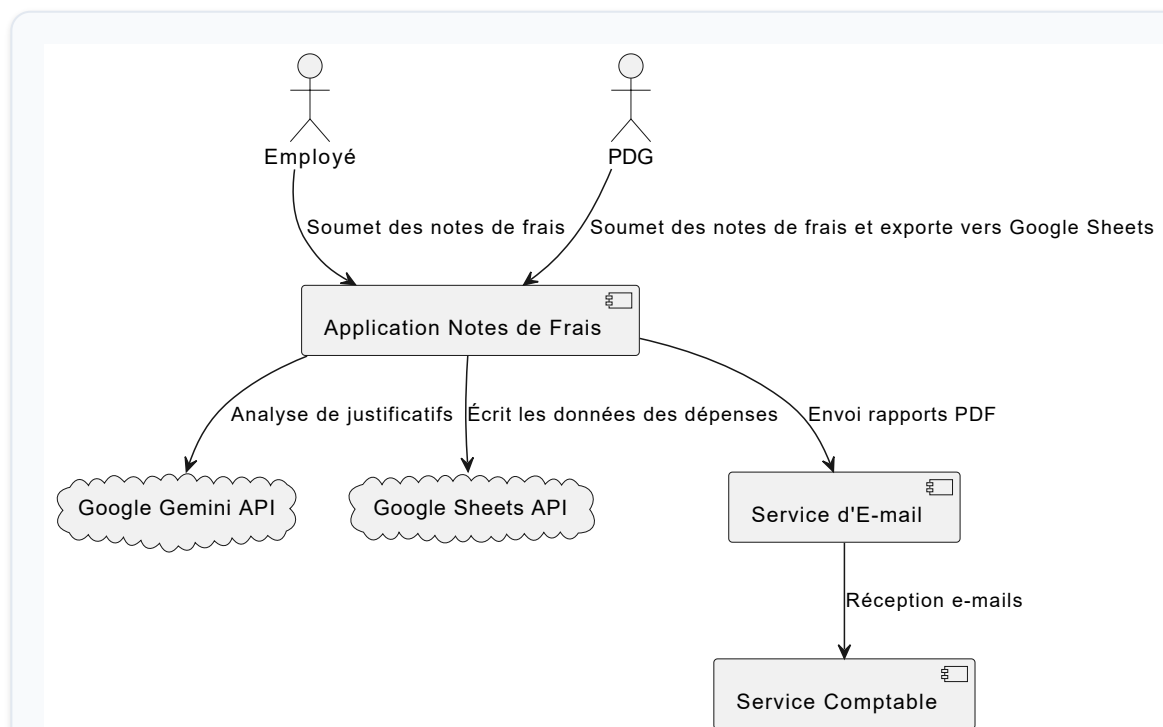


Figure 1 - Diagramme de contexte C4 montrant les acteurs externes et leurs interactions avec l'application Notes de Frais.

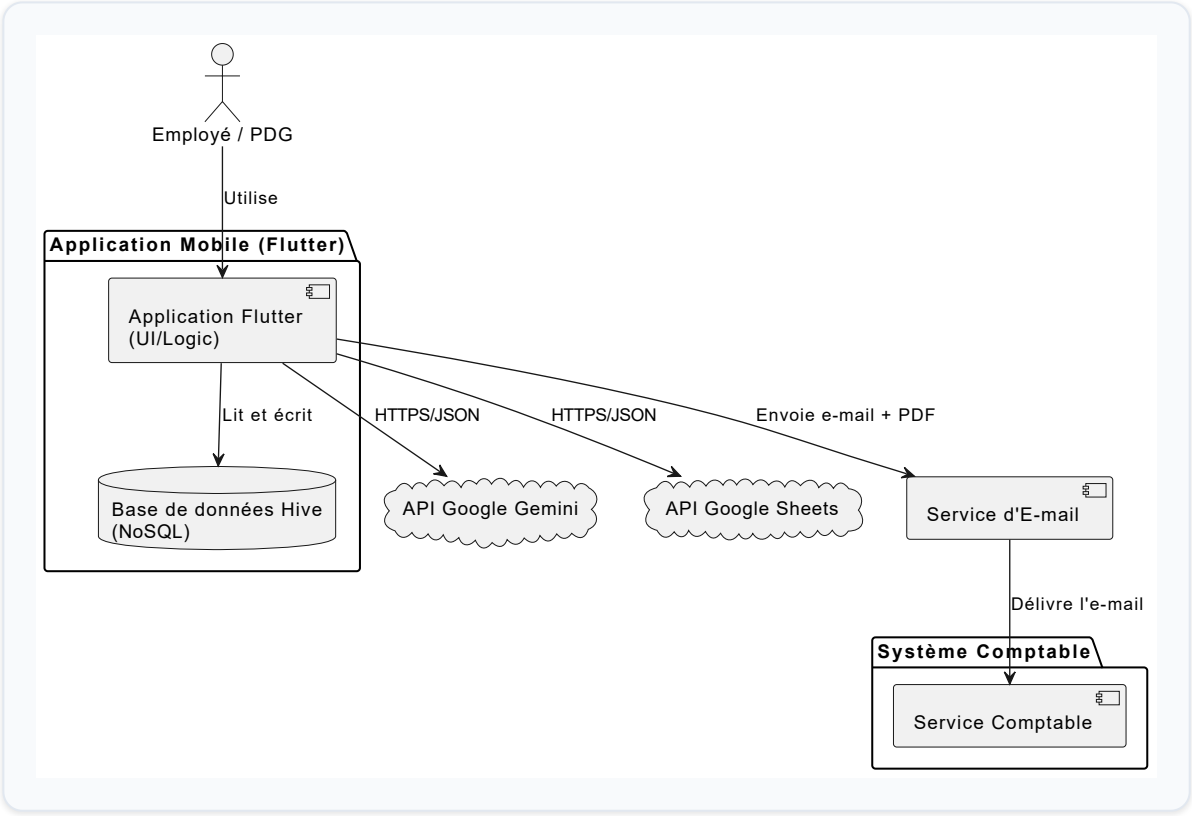


Figure 2 - Architecture des conteneurs logiciels montrant les composants techniques et leurs relations.

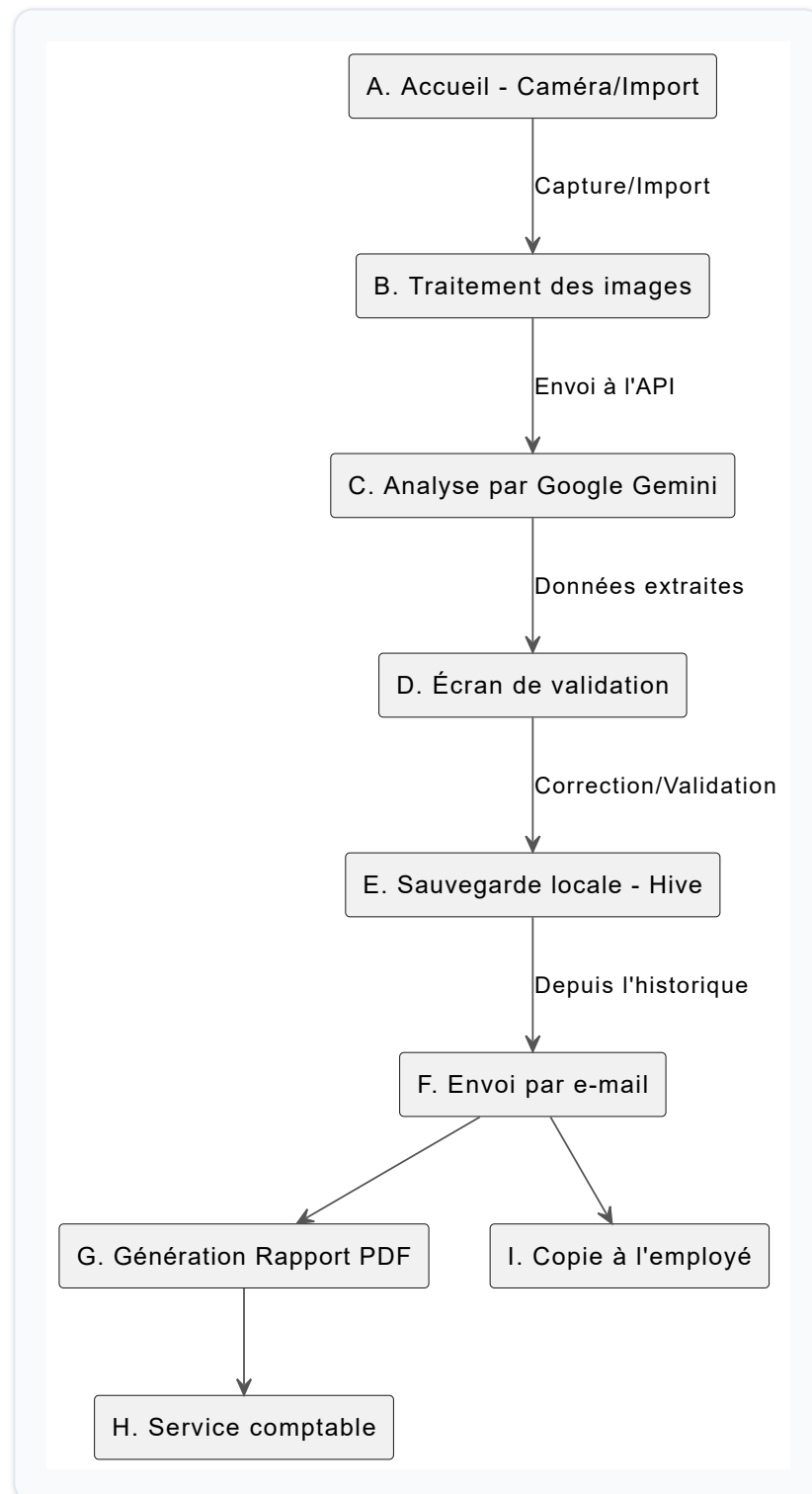


Figure 3 - Workflow complet de traitement d'une note de frais, de la capture à la validation comptable.

L'interface principale de l'application offre une navigation intuitive et accessible ([voir Annexe A.4 - Interface principale de l'application](#)).

L'application propose plusieurs fonctionnalités clés documentées visuellement en annexe :

- ▶ Capture et import de justificatifs via caméra ou sélecteur multi-fichiers ([voir Annexe A.5](#))
- ▶ Analyse IA avec vérification et correction des données extraites ([voir Annexe A.6](#))
- ▶ Gestion des notes kilométriques avec calcul automatique ([voir Annexe A.7](#))
- ▶ Historique complet des notes avec filtres et statuts ([voir Annexe A.8](#))
- ▶ Génération de PDF avec tableaux et totaux détaillés ([voir Annexe A.9](#))
- ▶ Processus d'envoi et confirmation du rapport ([voir Annexe A.10](#))

| 2.5 Fonctions Clés Issues du Code

- ▶ `lib/services/ai_service.dart::extractExpenseDataFromFiles` : appel à Google Gemini avec prompt structuré, extraction JSON et indices de confiance.
- ▶ `lib/services/pdf_service.dart::generateExpenseReportPdf` : génération d'un PDF A4 (tables, totaux HT/TVA/TTC, polices embarquées, logo, sections d'observations).
- ▶ `lib/services/email_service.dart::sendExpenseBatchEmail` : envoi HTML avec PJ (PDF récap + justificatifs renommés), objet et CC salarié.
- ▶ `lib/services/background_task_service.dart::processQueue` : écoute réseau, reprise des envois, nettoyage fichiers, marquage `isSent` .
- ▶ `lib/views/camera_view.dart` : cycle de vie caméra, capture/import multi-fichiers, navigation vers traitement.

| 2.6 Difficultés Rencontrées

Les principales difficultés ont été :

Apprentissage en autonomie totale : N'ayant personne pour m'aider sur place, j'ai dû apprendre Flutter, Dart et l'utilisation des APIs entièrement seul. Les premiers jours ont été particulièrement difficiles pour comprendre les concepts de base.

Manque d'expérience : C'était ma première application mobile professionnelle. J'ai fait de nombreuses erreurs de débutant, notamment dans la structuration du code, que j'ai dû corriger au fur et à mesure.

Gestion asynchrone : La compréhension et l'implémentation du traitement asynchrone pour l'envoi d'emails m'ont demandé beaucoup de recherches et d'essais.

Isolement technique : Travailler seul sans pouvoir discuter de problèmes techniques avec des collègues a parfois été pesant et a ralenti ma progression.

| 2.7 Résultats Obtenus

L'application développée est fonctionnelle et répond aux besoins identifiés.

Les résultats observés sur notre équipe de 6 personnes montrent :

- ▶ **Gain de temps mesuré** : Passage de 20 minutes à moins d'1 minute par note de frais, soit **62 heures économisées annuellement** pour nos 185 notes.
 - ▶ **Économie financière** : **9 250€ d'économies annuelles** sur les coûts de traitement (185 notes × 50€ de coût évité).
 - ▶ **Retours positifs** : Les 6 utilisateurs ont confirmé le gain de temps et l'utilité de l'extraction automatique par IA.
-

3. Application Mobile Notes de Frais PDG

| 3.1 Analyse du Besoin Spécifique

Une version de l'application a été spécifiquement demandée pour les dirigeants de l'entreprise. Bien que partageant 90% des fonctionnalités de la version "Employé", elle devait intégrer une fonctionnalité clé supplémentaire : [l'export des données vers une feuille de calcul Google Sheets partagée](#), en plus de l'envoi par e-mail.

L'objectif était de permettre un suivi financier en temps réel et de faciliter l'agrégation des données à des fins de reporting.

| 3.2 Adaptations et Fonctionnalités Clés

Le projet a donc consisté à dupliquer la base de code existante (via une branche Git distincte, [Switch](#)) et à y intégrer l'API Google Sheets.

- ▶ **Authentification Google** : Mise en place d'un flux d'authentification OAuth 2.0 pour permettre à l'application d'accéder aux services Google au nom de l'utilisateur.
- ▶ **API Google Sheets** : Utilisation des bibliothèques [googleapis](#) et [googleapis_auth](#) pour écrire une nouvelle ligne dans un Google Sheet spécifié à chaque note de frais validée.

Le reste de l'application (capture, analyse IA, stockage local) est resté identique, garantissant une maintenance aisée des deux versions.

La fonctionnalité spécifique à la version PDG permet l'export direct vers Google Sheets avec toutes les colonnes pertinentes automatiquement renseignées ([voir Annexe A.11 - Résultat d'export dans Google Sheets](#)).

| 3.3 Résultats

La version "PDG" fonctionne correctement. L'intégration avec Google Sheets permet un export direct des données, facilitant le suivi des dépenses. Cette fonctionnalité a été appréciée pour sa simplicité.

4. Application Desktop Gestion des Remboursements

| 4.1 Analyse du Besoin

Le troisième projet adressait une problématique différente : la gestion des demandes de remboursement de trop-perçus clients. Ce processus, critique pour la satisfaction client et la rigueur comptable, était entièrement géré par e-mail, ce qui entraînait des retards et un manque de visibilité. Cette principale problématique - l'absence de visibilité de la demande en ne pouvant pas savoir où en était son demande - devait être adressée par l'outil.

Le besoin était de créer une application de bureau centralisée, avec :

- ▶ Une gestion des utilisateurs basée sur des rôles (Demandeur, Comptable, Validateur, etc.).
- ▶ Un workflow de validation en plusieurs étapes.
- ▶ La possibilité de joindre des documents (RIB, facture).
- ▶ Un historique complet et immuable de chaque demande.
- ▶ Une base de données unique, partagée et accessible depuis un lecteur réseau.

| 4.2 Architecture Logicielle MVC

J'ai implémenté une architecture MVC pour structurer l'application Python.

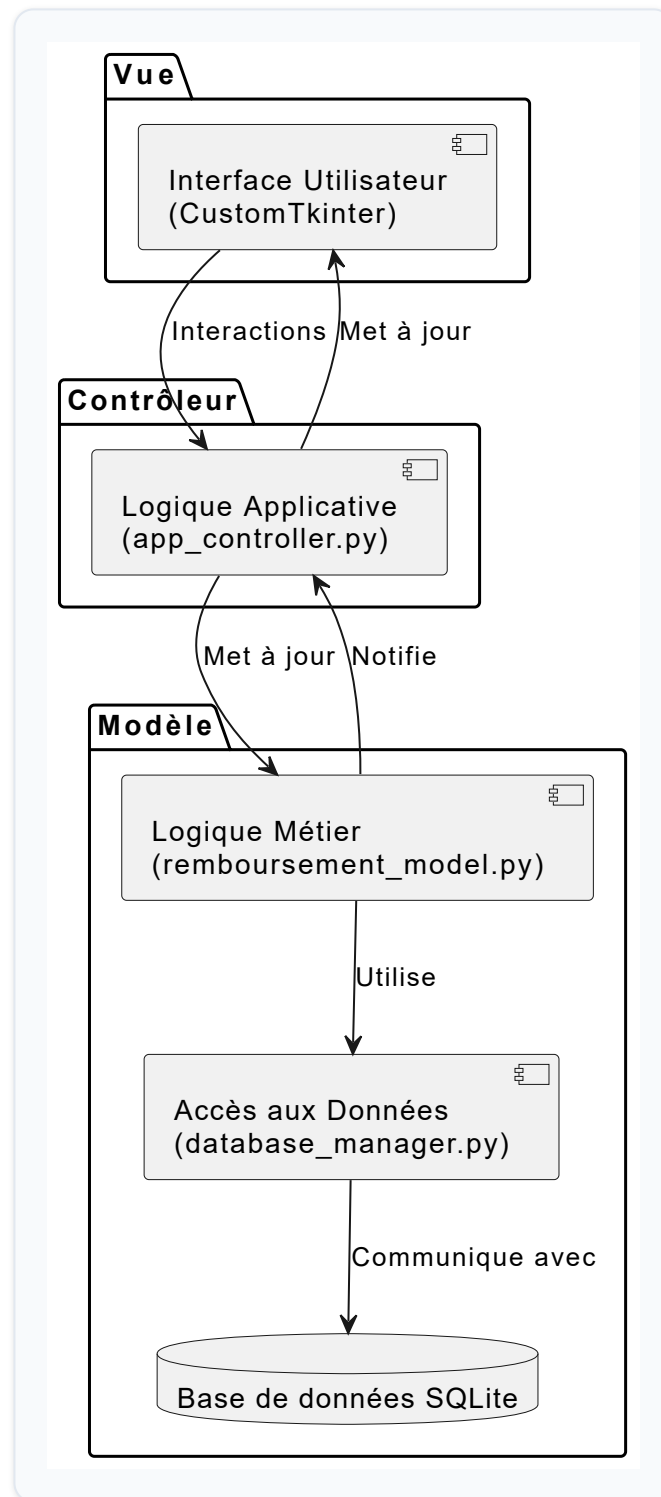
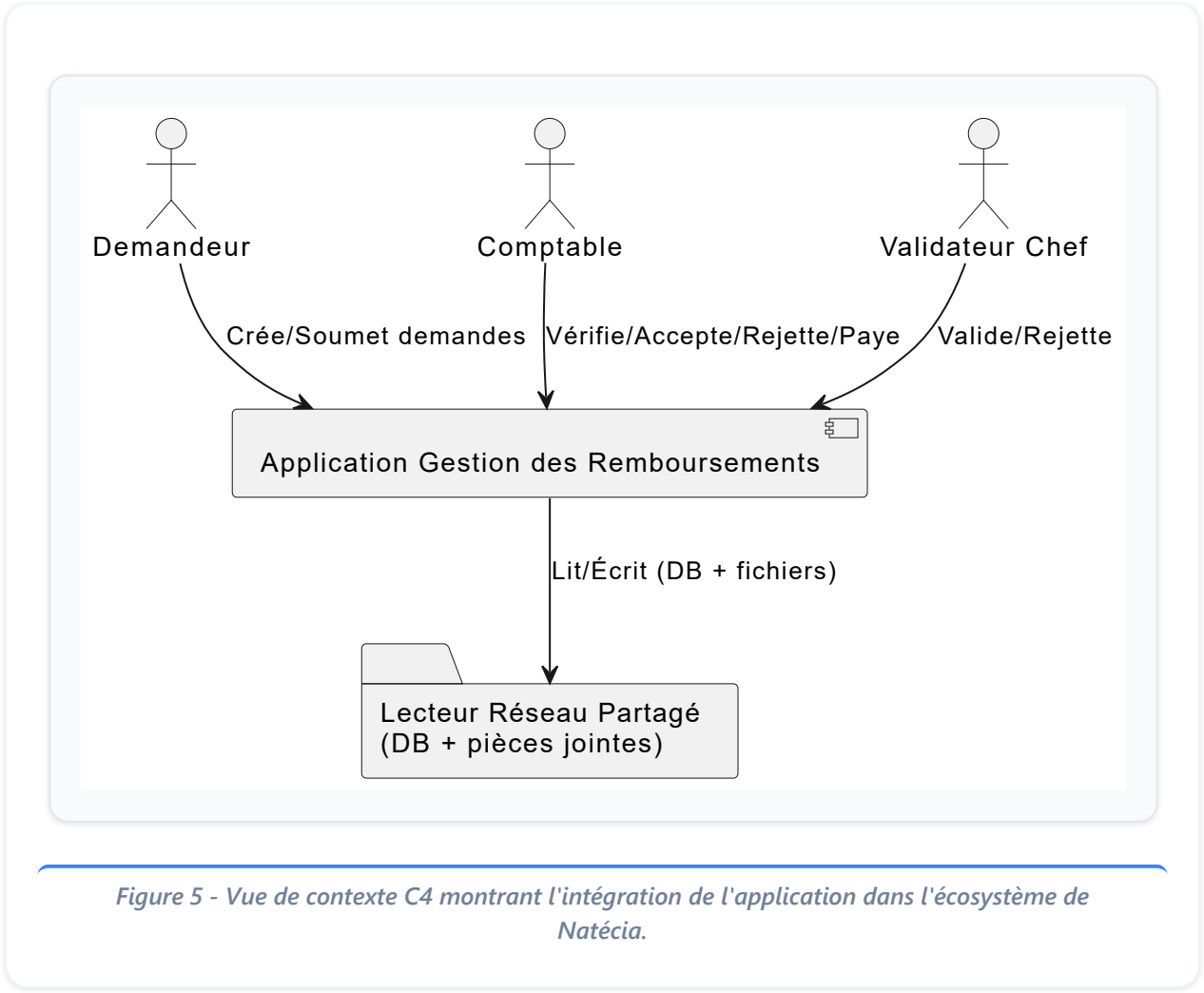


Figure 4 - Architecture MVC de l'application desktop montrant la séparation des responsabilités.



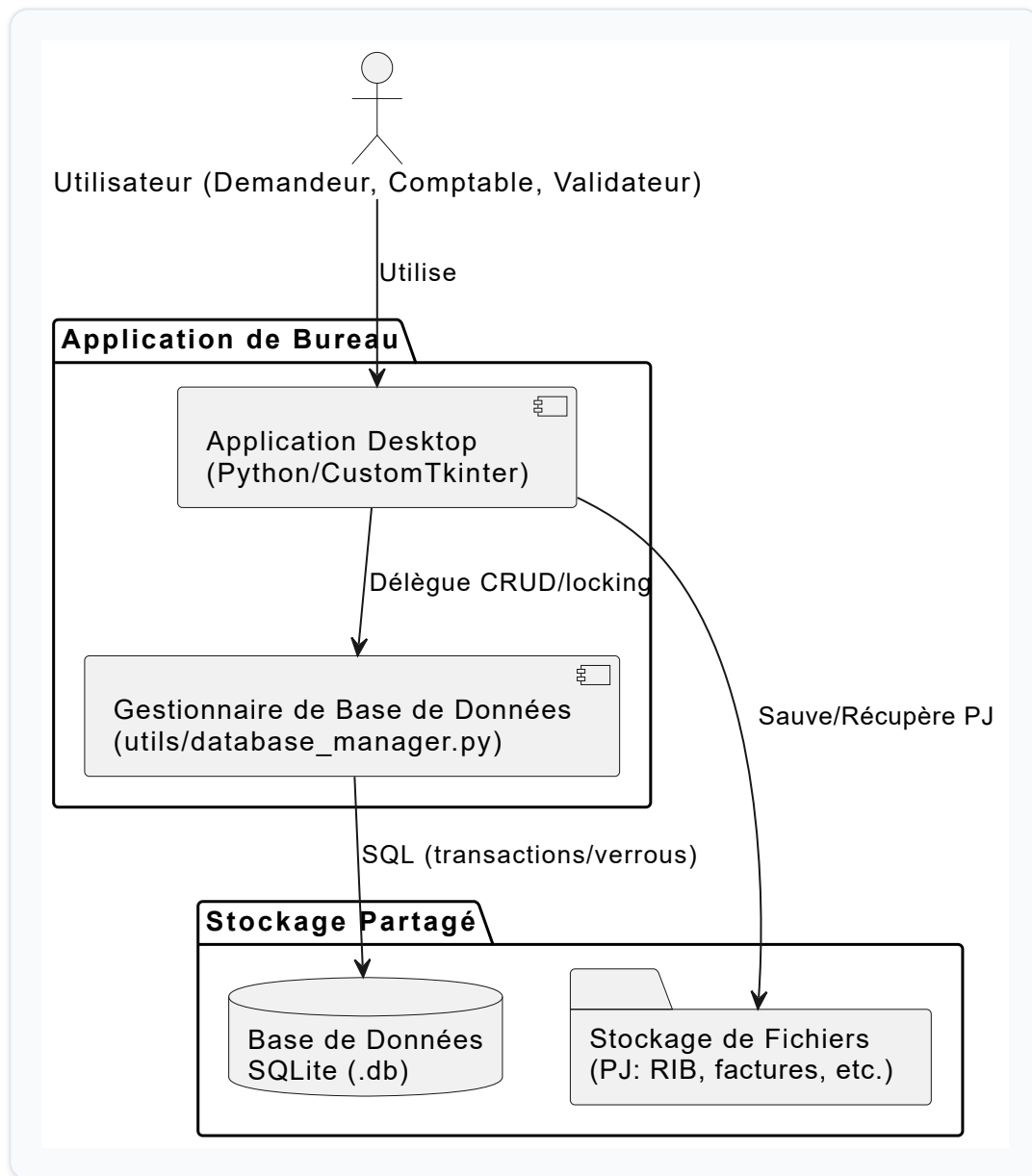


Figure 6 - Architecture technique détaillant les conteneurs logiciels et la base de données SQLite sur réseau.

4.3 Fonctions Clés Issues du Code

- ▶ `models/remboursement_model.py::creer_nouvelle_demande` : création demande, organisation des pièces (RIB/Facture/TP), historique initial.
- ▶ `models/remboursement_workflow.py` : transitions (accepter/refuser constat, valider/refuser, confirmer paiement, resoumission) avec historisation.
- ▶ `models/remboursement_data.py::charger_demandes_data` : filtrage multi-critères, pagination, reconstruction modèle + historiques + PJ.
- ▶ `controllers/remboursement_controller.py` : pont UI/métier, copie versionnée des PJ, extraction d'archive ZIP à la volée, actions admin.
- ▶ `controllers/app_controller.py` : cycle de vie app, cache utilisateurs, tâches de démarrage (archivage, sauvegarde), bannière réseau, vérifs BDD.

| 4.4 Fonctionnement et Workflow de Validation

L'application matérialise un processus métier strict où une demande de remboursement passe par plusieurs statuts, chaque transition étant conditionnée par l'action d'un utilisateur avec le rôle approprié.

Le processus de validation suit un workflow strict avec différents états et transitions, où chaque rôle a des permissions spécifiques pour faire évoluer une demande (*voir Annexe A.15 - Workflow de validation des remboursements*).

L'application desktop propose une interface complète pour la gestion des remboursements avec plusieurs écrans spécialisés :

- ▶ Écran de connexion sécurisé avec gestion des erreurs (*voir Annexe A.16*)
- ▶ Interface de création de nouvelle demande avec saisie des informations requises (*voir Annexe A.17*)
- ▶ Module de gestion des pièces jointes pour RIB, factures et justificatifs (*voir Annexe A.18*)
- ▶ Écran de confirmation de paiement avec horodatage automatique (*voir Annexe A.19*)

| 4.5 Gestion de la Base de Données sur Réseau

Une contrainte forte du projet était l'utilisation d'une base de données **SQLite locale, mais située sur un disque réseau partagé** pour être accessible par tous les utilisateurs. Cette contrainte a introduit des défis de performance et de concurrence d'accès. Des mécanismes de **verrouillage de fichier** (file locking) et une gestion rigoureuse des transactions ont été mis en place dans le **database_manager.py** pour éviter la corruption de la base de données lorsque plusieurs utilisateurs effectuent des opérations simultanément.

| 4.6 Résultats Obtenus

L'application est en place et utilisée pour gérer les remboursements. Les améliorations observées :

- ▶ **Processus structuré** : Les demandes suivent désormais un workflow défini.
 - ▶ **Gain de temps** : Le traitement est plus rapide qu'avec les échanges d'emails.
 - ▶ **Traçabilité** : Toutes les étapes sont enregistrées dans l'application.
 - ▶ **Centralisation** : Les documents sont regroupés au même endroit.
-

5. Conclusion

| 5.1 Récapitulatif des Livrables

Durant ces 9 semaines de stage, j'ai pu développer et livrer trois applications :

1. Une application mobile **Notes de Frais** basique mais fonctionnelle.
2. Une variante "PDG" avec export Google Sheets.
3. Une application desktop **Gestion des Remboursements** en Python.

Ces outils, bien que perfectibles, sont utilisables et apportent une réelle simplification des processus.

| 5.2 Limites et Perspectives d'Évolution

Bien que fonctionnels, les projets présentent des axes d'amélioration :

- ▶ **Synchronisation Cloud** : Pour les applications mobiles, une synchronisation des données (historique) sur un service Cloud permettrait à l'utilisateur de retrouver ses données en changeant de téléphone.
- ▶ **Déploiement centralisé** : Pour l'application de bureau, un mécanisme de mise à jour automatique simplifierait la maintenance.
- ▶ **Tests Unitaires** : Le développement de suites de tests unitaires et d'intégration plus complètes permettrait de renforcer la fiabilité du code.
- ▶ **Serveur distant** : À terme, la migration de la base de données SQLite vers un vrai serveur de base de données (PostgreSQL, MySQL) serait bénéfique pour les performances et la scalabilité.

Remerciements

Je remercie sincèrement **Mme Juliette Durousset** pour sa confiance et son suivi bienveillant malgré la distance. Elle m'a laissé une grande autonomie tout en restant disponible quand j'avais besoin de conseils.

Je remercie également les quelques collègues du bureau de Saint-Priest qui ont testé mes applications et m'ont encouragé durant ces semaines de travail solitaire.

Enfin, merci à CPE Lyon pour cette opportunité de stage qui m'a permis de découvrir mes capacités d'apprentissage en autonomie et de développer ma confiance en mes compétences techniques.

Glossaire

API :	Interface permettant à des applications de communiquer. Utilisée pour Google Gemini et Sheets.	JSON :	Format d'échange de données structuré pour les API.
C4 :	Méthode de documentation d'architecture logicielle utilisée pour les diagrammes.	MVC :	Architecture Modèle-Vue-Contrôleur pour structurer le code Python.
CustomTkinter :	Bibliothèque Python pour interfaces graphiques desktop modernes.	OAuth 2.0 :	Protocole d'authentification sécurisé pour Google Services.
Dart :	Langage de programmation Google utilisé avec Flutter.	PDF :	Format de document pour générer les rapports de notes de frais.
Flutter :	Framework Google pour applications mobiles iOS/Android avec un seul code.	Riverpod :	Framework Flutter pour gestion d'état réactive.
Gemini :	IA Google pour analyse d'images et extraction de données.	SQLite :	Base de données légère en fichier unique pour l'application remboursements.
Hive :	Base NoSQL Flutter pour stockage local de l'historique.	Workflow :	Processus de validation avec étapes et rôles utilisateurs définis.

Bibliographie

Documentation officielle :

- ▶ Flutter Framework : flutter.dev/docs
- ▶ Google Gemini API : ai.google.dev/docs
- ▶ Riverpod (gestion d'état) : riverpod.dev/docs
- ▶ CustomTkinter : customtkinter.com/documentation
- ▶ Hive Database : docs.hivedb.dev

Guides techniques :

- ▶ BROWN, Simon. *The C4 Model for Software Architecture*. c4model.com, 2024.
- ▶ "Python GUI with Tkinter". *Real Python*, 2024.
- ▶ "MVC Pattern in Python". *Python Tutorial*, 2024.

Sources académiques :

- ▶ CPE LYON. *Guide de rédaction des rapports de stage*. Documentation interne, 2024.
 - ▶ COMPILATIO. *Guide bibliographie académique*, 2024.
-

Annexes

| 9.1 Liens vers les dépôts de code source

- ▶ **Projet Notes de Frais (Employé & PDG) :** https://github.com/Maxenss-Bonnet/notes_de_frais
 - ▶ Branche Employé : [Employer](#)
 - ▶ Branche PDG : [Switch](#)
 - ▶ **Projet Gestion des Remboursements :** <https://github.com/Maxenss-Bonnet/Remboursement/tree/Main>
-

9.2 Annexes - Illustrations

| Annexe A.1 - Workflow de l'application Notes de Frais

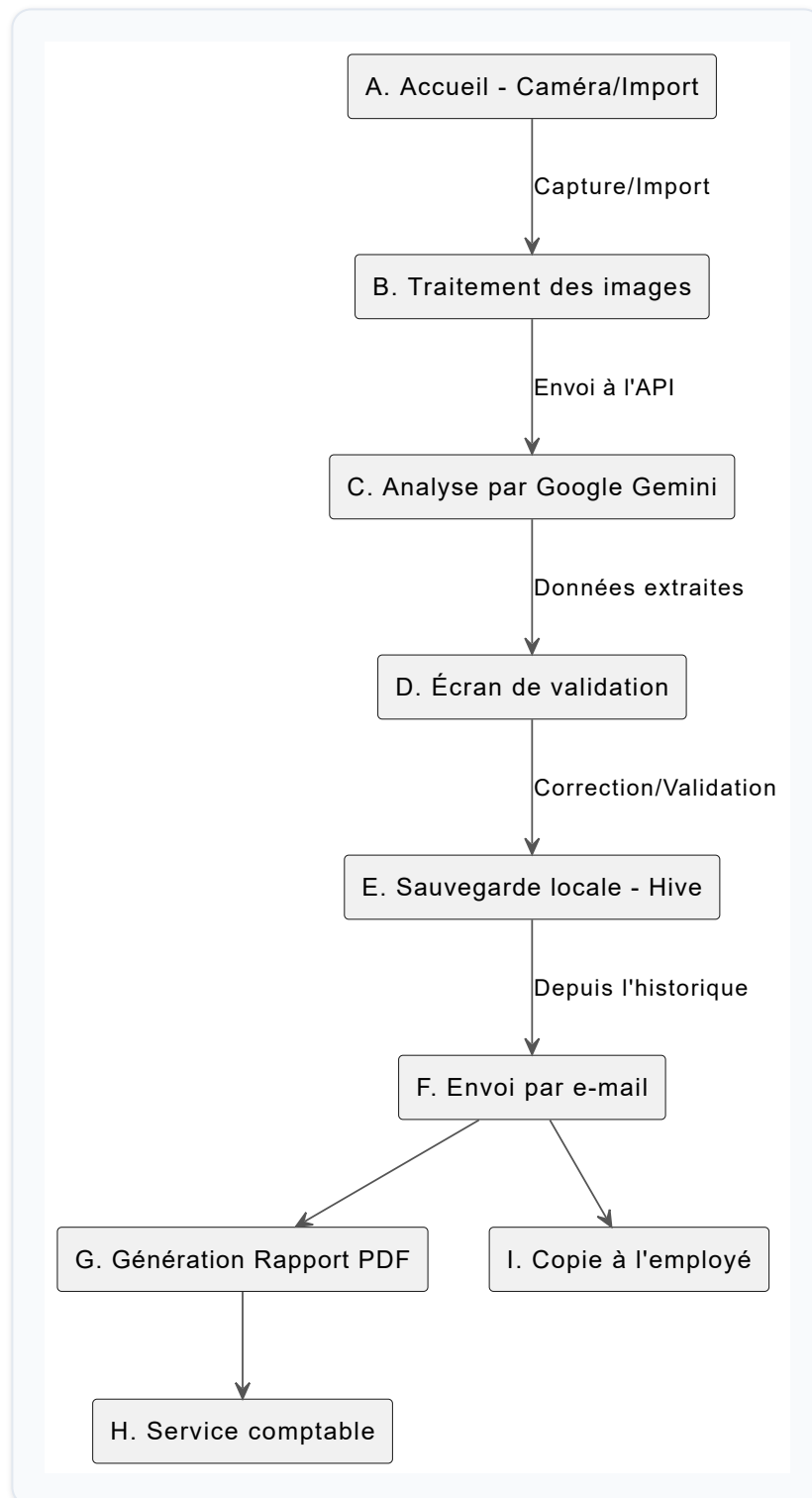
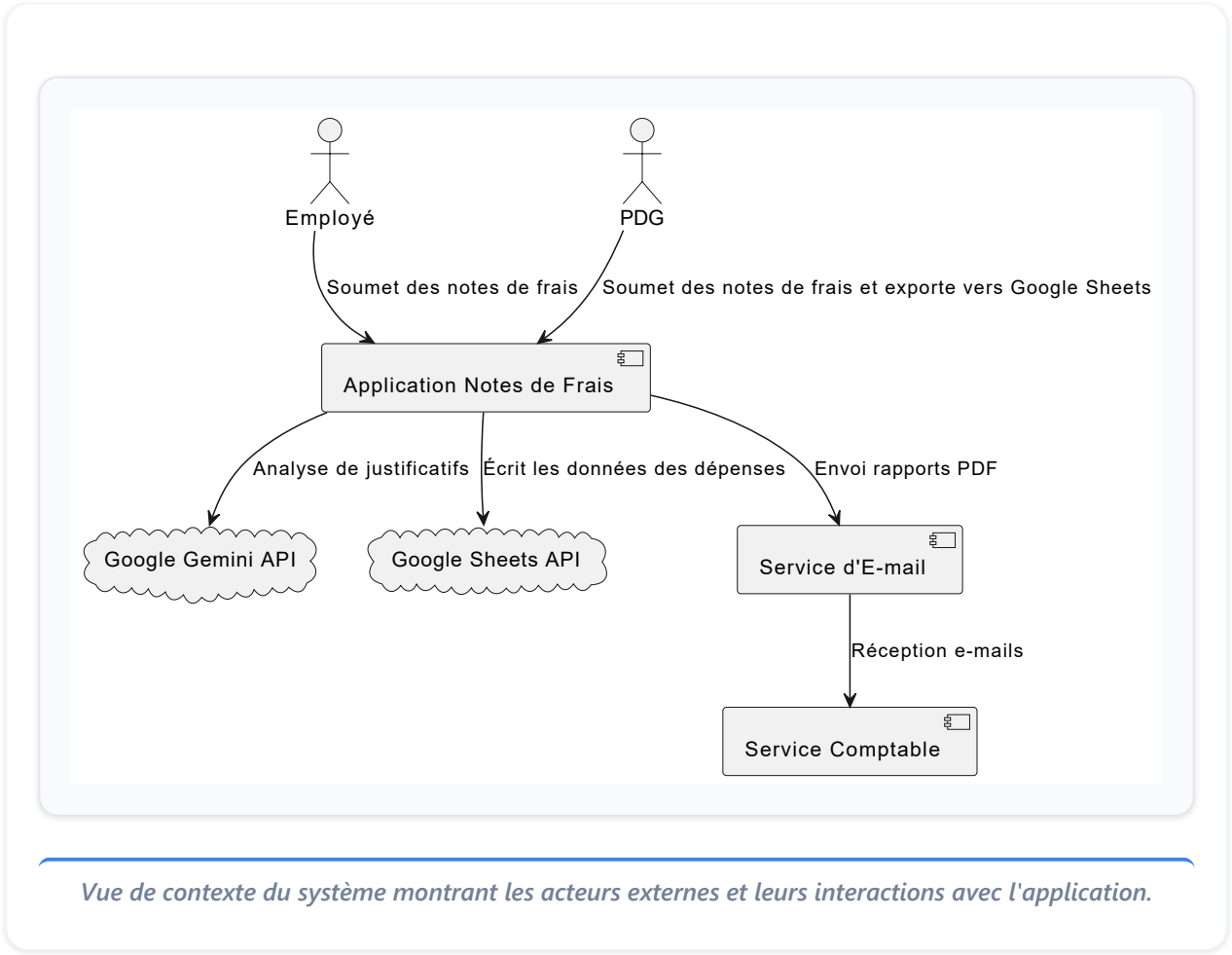
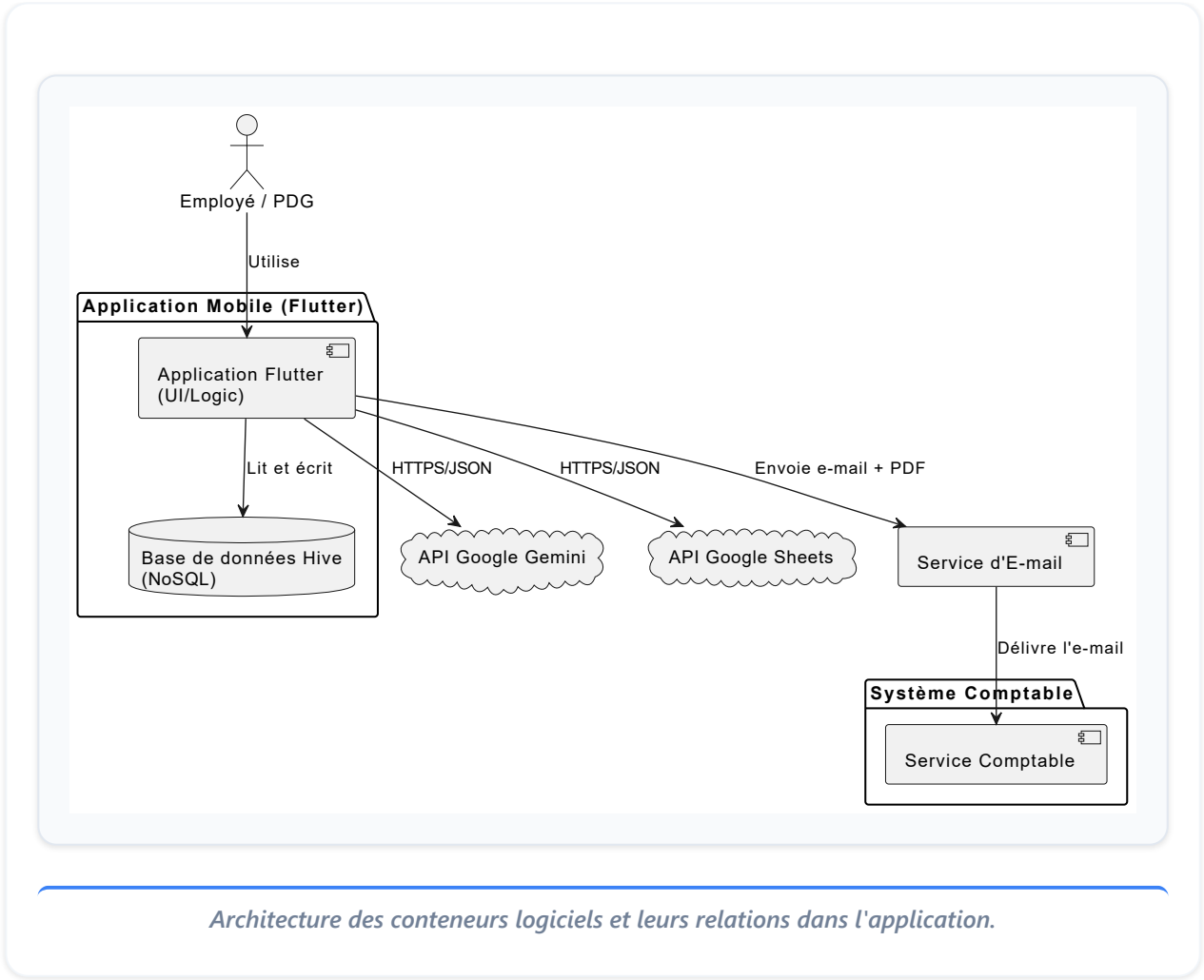


Schéma du workflow de l'application Notes de Frais illustrant le parcours d'un justificatif, de sa capture à sa réception par le service comptable.

Annexe A.2 - Diagramme de Contexte C4 de l'application Notes de Frais



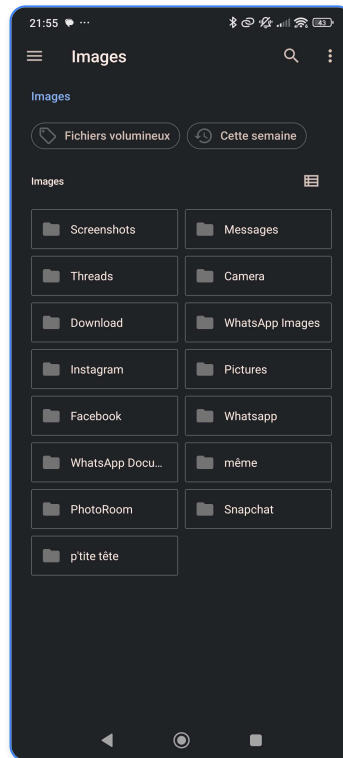
Annexe A.3 - Diagramme de Conteneurs C4 de l'application Notes de Frais



Annexe A.4 - Interface principale de l'application Notes de Frais



Rapport de Stage – Maxence Bonnet • Page 30 / 42



Interface permettant la capture photo directe ou l'import de justificatifs depuis la galerie (sélecteur multi-fichiers).

| Annexe A.6 - Analyse IA et vérification des données extraites



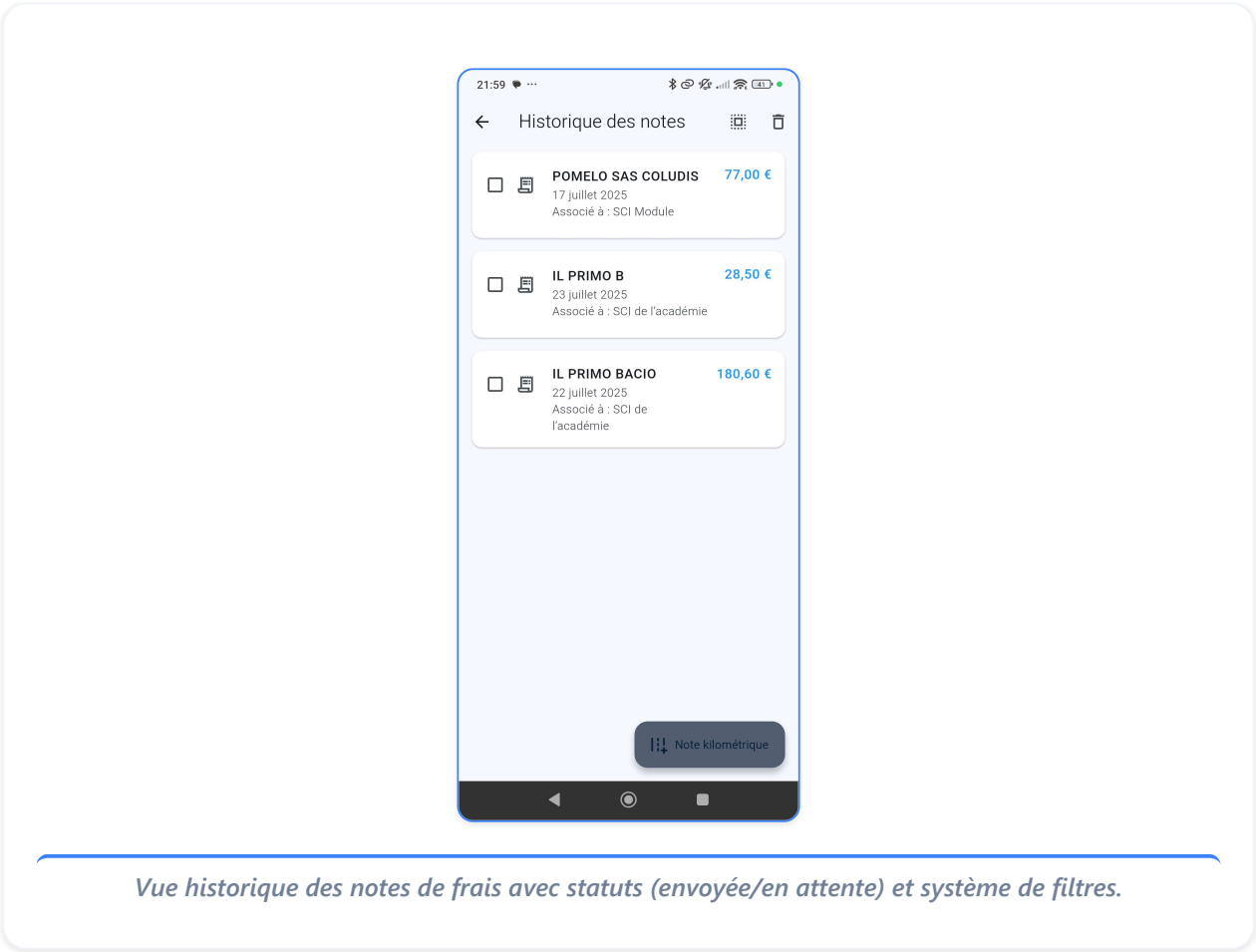
Écran de vérification et correction des données extraites par l'IA (marchand, date, montant, TVA) avec indicateurs de confiance.

| Annexe A.7 - Notes kilométriques

The screenshot shows a mobile application interface titled "Nouvelle note kilométrique". At the top, there is a back arrow and the title. Below the title, there are three input fields: "Date" with a calendar icon and the value "08/08/2025", "Motif du déplacement" with a list icon, and "Distance parcourue (km)" with a car icon. Below these fields, there is a box labeled "Montant du remboursement" displaying "0,00 €" in green, with the text "Basé sur 5 CV" underneath. At the bottom of the screen, there is a button labeled "→ Continuer vers la validation". The status bar at the top shows the time "21:58" and various system icons.

Module de saisie des notes kilométriques avec calcul automatique selon le barème et récapitulatif.

| Annexe A.8 - Historique des notes



| Annexe A.9 - Aperçu d'une page du PDF généré

Note de Frais -

Frais du 10/06/2025 au 17/08/2025 Validé et envoyé par le salarié le : 16/07/2025

Nom :
Employeur :
Mail du salarié :
Puissance fiscale :

Coordonnées du responsable :
Nom :
Mail : info.stagiaire.noalys@gmail.com

Date	Objet - Motif	Catégorie	Société Imputation	Distance (KM)	Montant HT	TV A	TTC
10/06/2025	Buffalo Grill Libellé: bekajebdje	Restauration	SCI Module	-	54,36 €	5,44 €	59,80 €
16/06/2025	Brasserie Le Spritz Libellé: bone	Restauration	Clinique du Vivarais	-	58,70 €	0,00 €	58,70 €
17/08/2025	ASF Libellé: osakour	Péages & Parking	SCI les Docs I	-	0,92 €	0,18 €	1,10 €
25/06/2025	SSP France Libellé: ssp test	Restauration	SCI Module	-	6,82 €	0,68 €	7,50 €

Sous-totaux :

120,80 €

6,30 €

127,10 €

Total de la demande :

127,10 €

Observations :

Page 1 sur 1

Exemple de page du rapport PDF généré automatiquement avec tableau détaillé, totaux HT/TVA/TTC et logo de l'entreprise.

Annexe A.10 - Envoi et confirmation du rapport

Rapport de notes de frais - - 16/07/2025

Notes de Frais App

to me

Rapport de notes de frais -

Voici un résumé des notes de frais soumises par :

Date	Type	Fournisseur / Motif	Associé à	Montant TTC	Montant TVA
10/06/2025	Note de Frais	BUFFALO GRILL	SCI Module	59,80 €	5,44 €
16/06/2025	Note de Frais	BRASERIE LE SPRITZ	Clinique du Vivarais	58,70 €	N/A
17/08/2025	Note de Frais	ASF BORGES LES-VALENCE	SCI les Docs I	1,10 €	0,18 €
25/06/2025	Note de Frais	SSP France	SCI Module	7,50 €	0,68 €

Total TTC: 127,10 €

Total TVA: 6,30 €

Interface de confirmation d'envoi du rapport de notes de frais au service comptable.

Annexe A.11 - Résultat d'export dans Google Sheets (Application PDG)

Historique Notes de Frais

FichierÉditionAffichageInsertionFormatDonnéesOutilsExtensionsAide

100%€%0.00123Par dé...10+BI

A1	Date						
1	Date	Fournisseur	Catégorie	Société Associée	Montant TTC	TVA	Carte c
2	25/07/2024	CARTE BANCAIRE	Transport	Noalys	7,20 €	1,20 €	Personnel
3	10/07/2025	AUBERGE DE CESSY	Restauration	Noalys	36,20 €	3,61 €	Personnel
4	15/07/2025	VICTORIA HALL	Restauration	Natecia	150,00 €		American Express
5	15/07/2025	VICTORIA HALL	Restauration	Natecia	150,00 €	13,64 €	American Express
6	17/07/2025	LE PETIT GOURMAND	N/A	Clinique du Grand Avignon	12,2	1,05 €	Personnel
7	17/07/2025	POMELU	N/A	Clinique du Grand Avignon	77	8,22 €	Personnel
8	22/07/2025	IL PRIMO BACIO	Restauration	Noalys	180,60 €		American Express
9	23/07/2025	NARA TAN	Transport	Noalys	28,50 €	2,59 €	American Express
10							
11							

Ligne automatiquement ajoutée dans Google Sheets avec toutes les colonnes pertinentes renseignées par l'application PDG.

Annexe A.12 - Architecture de l'application Gestion des Remboursements

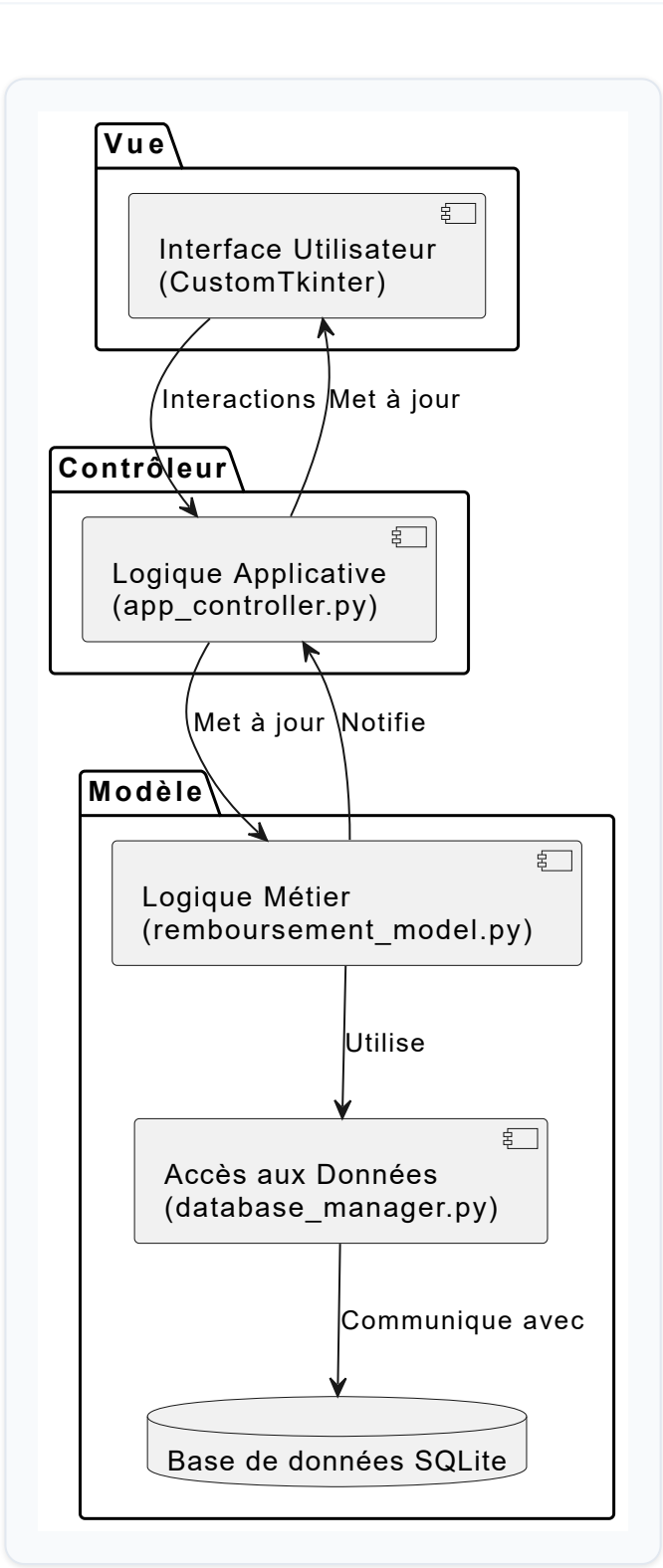
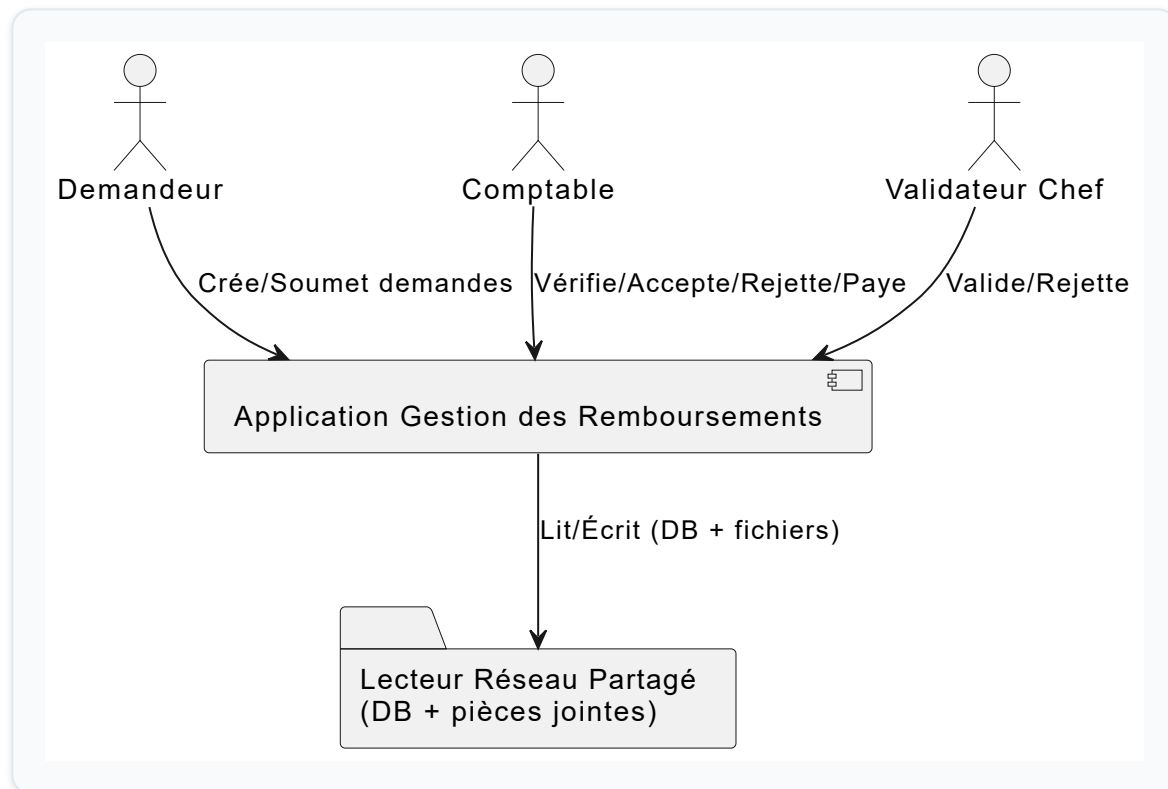


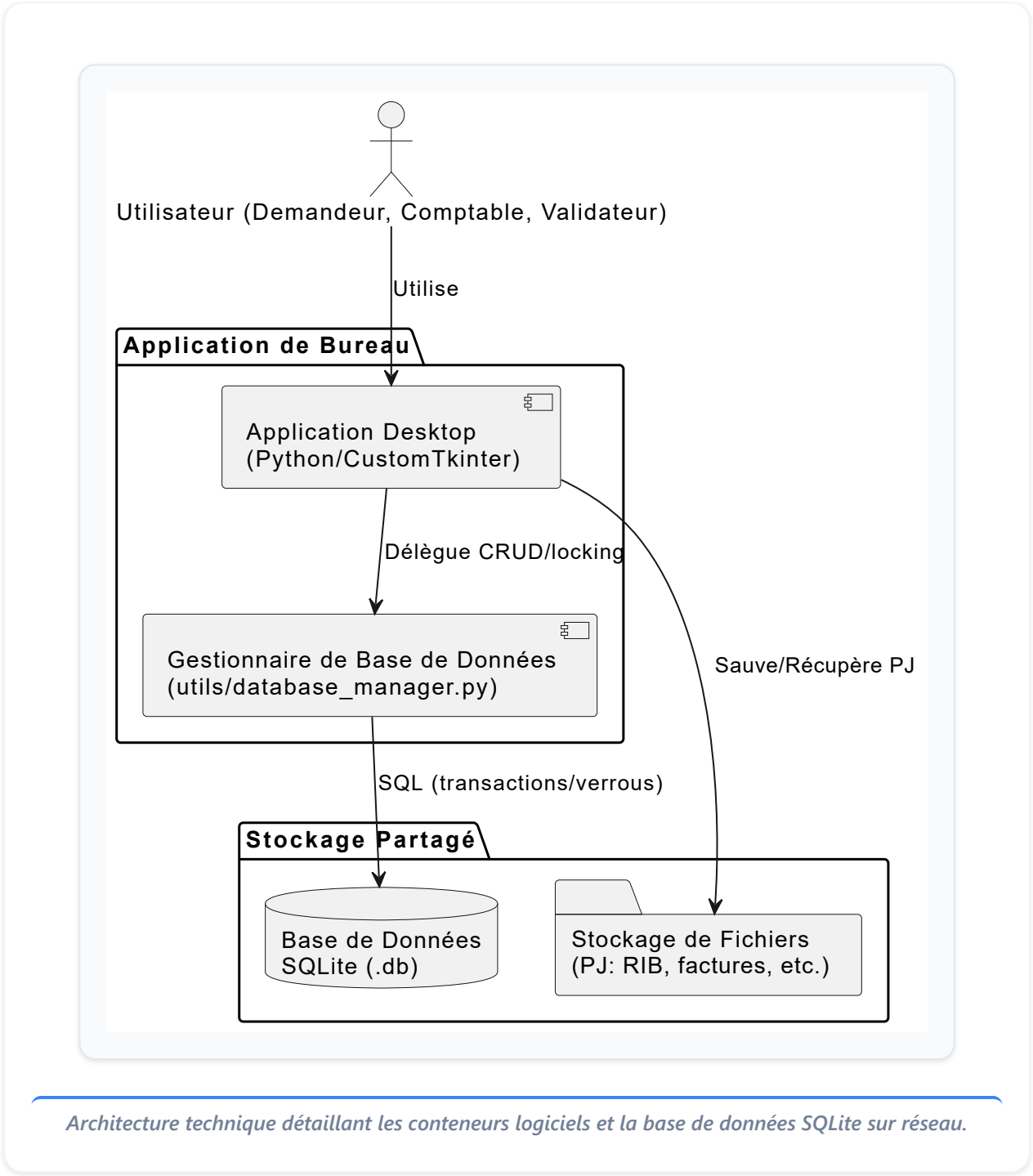
Schéma d'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) de l'application desktop de gestion des remboursements.

Annexe A.13 - Diagramme de Contexte C4 de l'application Gestion des Remboursements



Vue de contexte montrant les différents services et acteurs interagissant avec l'application de remboursements.

Annexe A.14 - Diagramme de Conteneurs C4 de l'application Gestion des Remboursements



| Annexe A.15 - Workflow de validation des remboursements

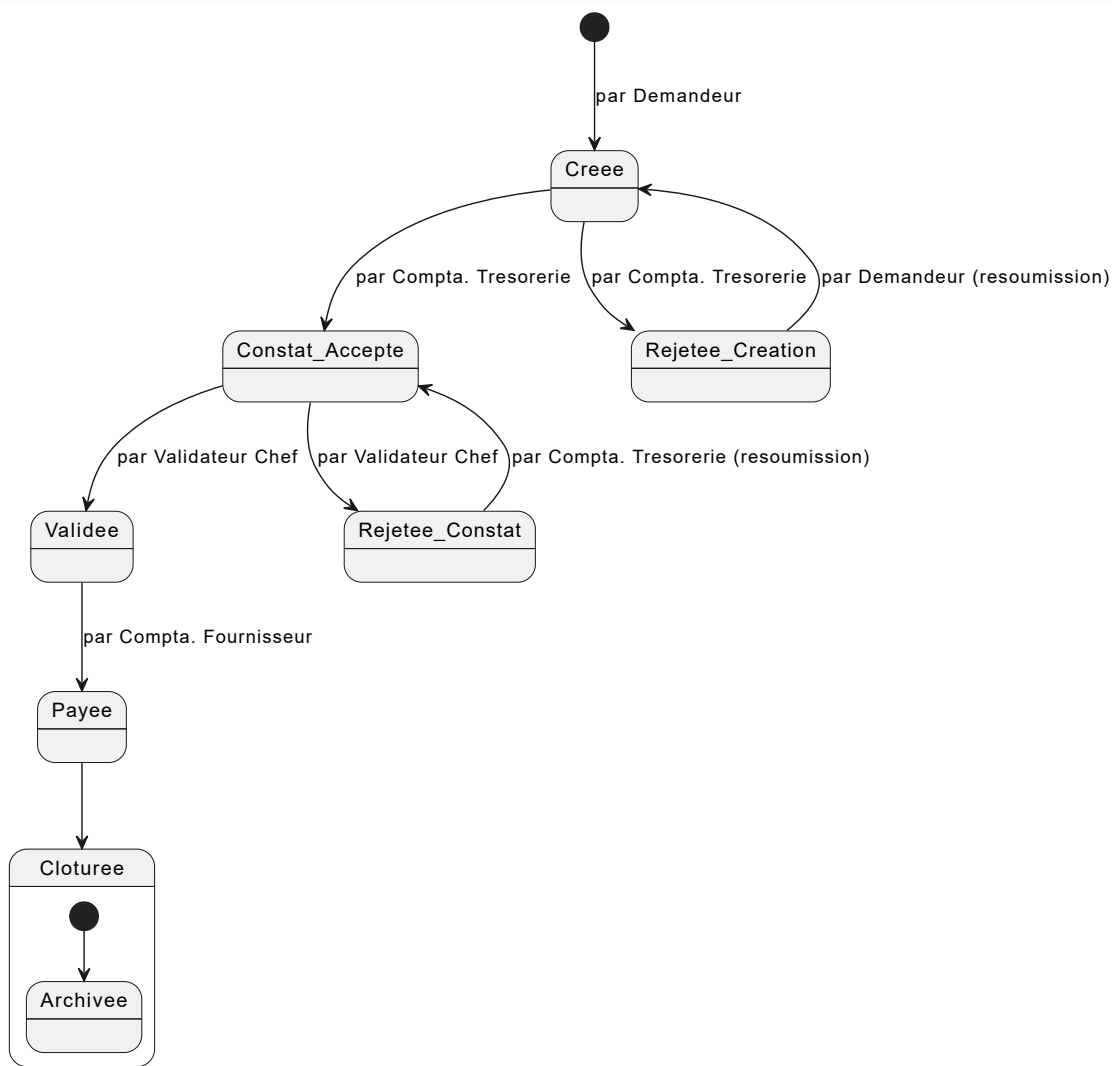
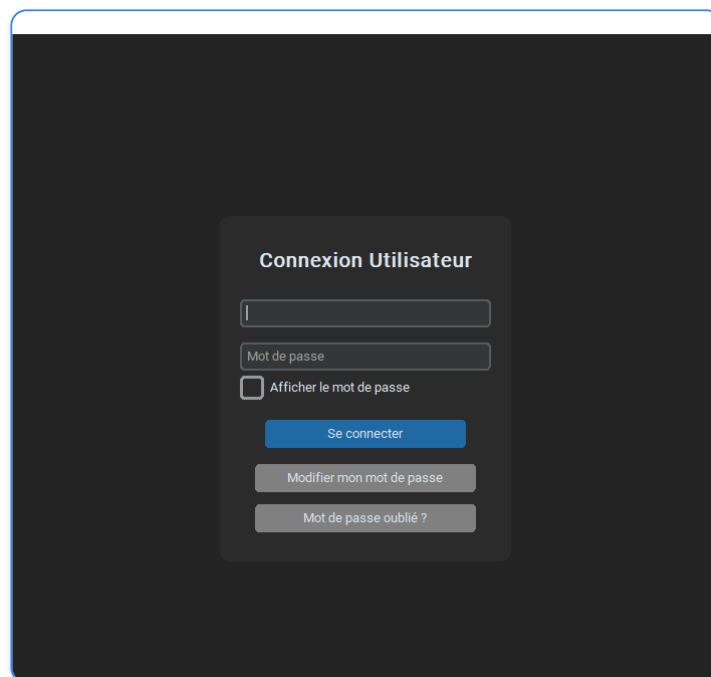


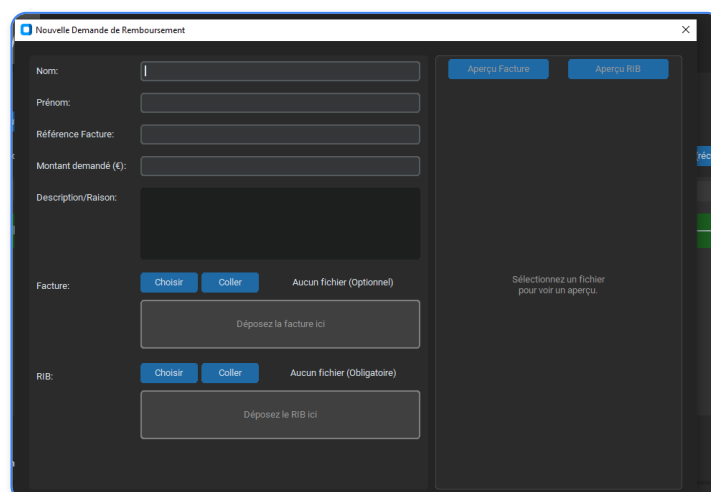
Diagramme illustrant les différents états d'une demande de remboursement et les rôles habilités pour chaque transition.

Annexe A.16 - Écran de connexion de l'application Remboursements



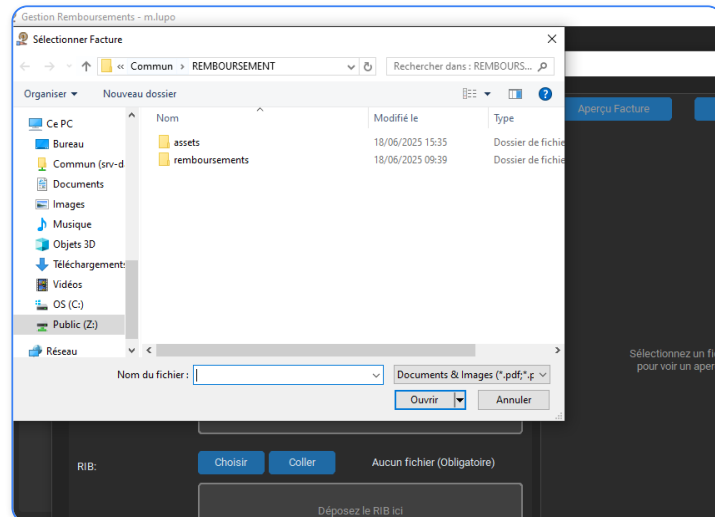
Interface de connexion sécurisée avec champs identifiant/mot de passe et gestion des messages d'erreur.

Annexe A.17 - Création d'une nouvelle demande de remboursement



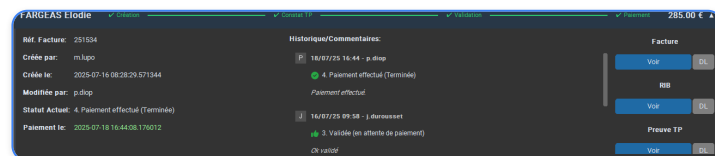
Formulaire de création d'une demande avec saisie de l'identité du demandeur, du montant et du motif.

Annexe A.18 - Gestion des pièces jointes



Module de gestion des documents joints (RIB, factures, justificatifs) avec organisation automatique.

Annexe A.19 - Confirmation de paiement



Écran de confirmation finale du paiement avec horodatage automatique de la transaction.